



Lab 3 Encapsulation

ข้อ 1 นาฬิกา
(Clock)



คลาสนาฬิกา (Clock)

Clock
- hour : int - minute : int
+ Clock(hour : int, minute : int) + setTime(hour : int, minute : int) : void + getHour() : int + getMinute() : int + increaseMinute() : void + increaseHour() : void + toString() : String

รายละเอียดคลาส

แอตทริบิวต์

hour เก็บชั่วโมง

minute เก็บนาที

เมธอด

Constructor ใช้สร้าง Object นาฬิกา

เมธอด setTime ใช้กำหนดเวลา (ถ้ากำหนดค่าไม่ถูกต้องให้กำหนดค่าเป็น 0)

เมธอด getMinute() คืนค่านาที

เมธอด increaseMinute() เพิ่มเวลาขึ้น 1 นาที

เมธอด increaseHour() เพิ่มเวลาขึ้น 1 ชั่วโมง

เมธอด toString() คือค่า String ในรูปแบบ ชั่วโมง:นาที

ดาวโหลดไฟล์ TesterClock มาทดสอบ

โปรแกรมหลัก

```
public class TesterClock {  
    no usages  
    public static void main(String[] args) {  
        // Test case 1 create object clock with time incorrect  
        System.out.println("Test case 1 : Create object");  
        System.out.println("Test case 1.1 : Create object obj1 with incorrect value");  
        Clock obj1 = new Clock(99 , 88);  
        System.out.println("Time : " + obj1);  
        System.out.println("Test case 1.2 : Create object obj1 with incorrect value");  
        obj1 = new Clock(-2 , 34);  
        System.out.println("Time : " + obj1);  
        System.out.println("Test case 1.3 : Create object obj1 with correct value");  
        obj1 = new Clock(23 , 15);  
        System.out.println("Time : " + obj1);  
        System.out.println();  
  
        // Test case 2 check method getMinute and getHour  
        System.out.println("Test case 2 check method setTime(), getHour() and getMinute()");  
        System.out.println("Set time to 2:9");  
        obj1.setTime(2, 9);  
        System.out.println("Hour : " + obj1.getHour() + " Minute : " + obj1.getMinute());  
        System.out.println();  
  
        // Test case 3 check method increaseMinute  
        System.out.println("Test case 3 : checking method increaseMinute");  
        Clock myClock = new Clock(23, 55);  
        for(int i = 0; i < 10; i++){  
            System.out.println("Time : " + myClock);  
            myClock.increaseMinute();  
        }  
    }  
}
```

ผลลัพธ์

Test case 1 : Create object

Test case 1.1 : Create object obj1 with incorrect value

Hour is incorrect. Setting hour to 0.

Minute is incorrect. Setting minute to 0.

Time : 00:00

Test case 1.2 : Create object obj1 with incorrect value

Hour is incorrect. Setting hour to 0.

Time : 00:34

Test case 1.3 : Create object obj1 with correct value

Time : 23:15

Test case 2 check method setTime(), getHour() and getMinute()

Set time to 2:9

Hour : 2 Minute : 9

Test case 3 : checking method increaseMinute

Time : 23:55

Time : 23:56

Time : 23:57

Time : 23:58

Time : 23:59

Time : 00:00

Time : 00:01

Time : 00:02

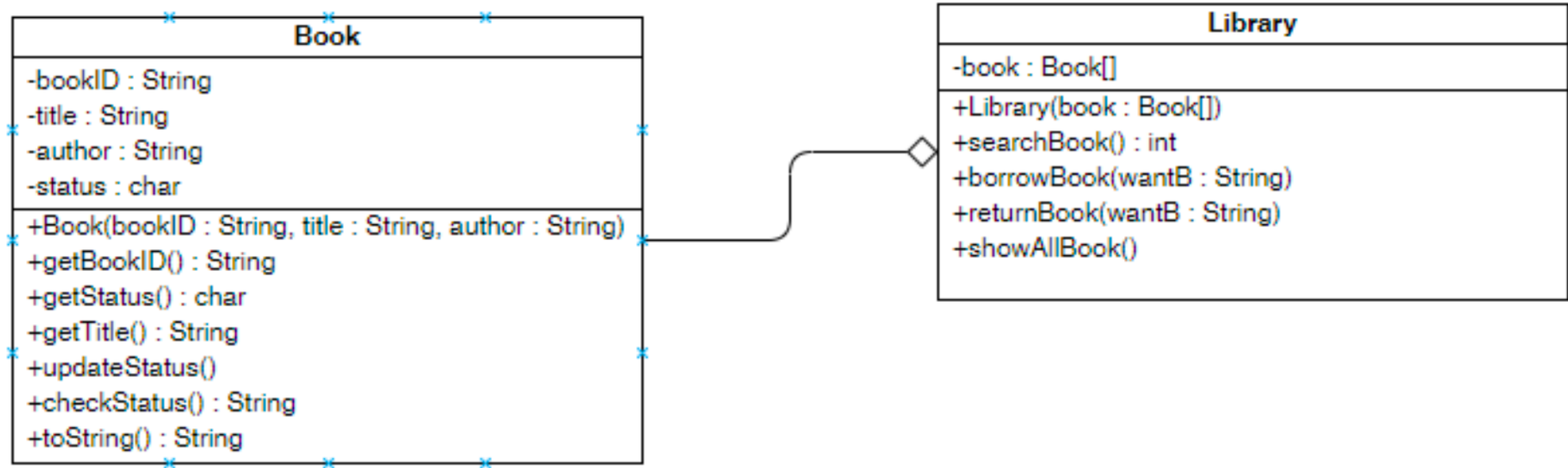
Time : 00:03

Time : 00:04



ข้อ 2 ห้องสมุดของนั้น

เขียนโปรแกรมตาม UML ต่อไปนี้



คำอธิบายเพิ่มเติม (1) : Book class

- แอตทริบิวต์มี modifier เป็น private ทั้งหมด ได้แก่
 - bookID รหัสหนังสือ
 - title ชื่อหนังสือ
 - author ชื่อผู้แต่งหนังสือ
 - status เก็บสถานะหนังสือ มีค่าที่เป็นไปได้ 2 ค่า คือ
 - 'A' แทนสถานะ “ว่าง” (สามารถยืมได้)
 - 'U' แทนสถานะ “ไม่ว่าง” (มีคนยืมอยู่)
- มี constructor รับพารามิเตอร์ 3 ตัว เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นให้ attribute แต่ละตัวและกำหนดค่า status เป็น 'A' เสมอ

คำอธิบายเพิ่มเติม (2) : Book class

- มีเมธอดดังนี้
 - getBookID() สำหรับคืนค่ารหัสหนังสือ
 - getStatus() สำหรับคืนค่าสถานะของหนังสือ
 - getTitle() สำหรับค่าชื่อหนังสือ
 - updateStatus() สำหรับเปลี่ยนสถานะของหนังสือ
 - ถ้าสถานะปัจจุบันเป็น 'A' ให้เปลี่ยนเป็น 'U'
 - ถ้าสถานะปัจจุบันเป็น 'U' ให้เปลี่ยนเป็น 'A'

คำอธิบายเพิ่มเติม (3) : Book class

- มีเมธอดดังนี้
 - checkStatus() สำหรับคืนข้อความสถานะกลับไป
 - ถ้าสถานะปัจจุบันเป็น 'A' ให้คืนค่า "Available"
 - ถ้าสถานะปัจจุบันเป็น 'A' ให้คืนค่า "Unavailable"
 - toString() สำหรับคืนค่าข้อมูลหนังสือ ในรูปแบบดังนี้
ID : รหัสหนังสือ Title : ชื่อหนังสือ Author : ชื่อผู้แต่ง Status : ข้อความสถานะของหนังสือ
เช่น ID : 100 Title : Programming Author : John Status : Available

คำอธิบายเพิ่มเติม (1) : Library class

- มี attribute เป็นอาร์เรย์ของ Book และมี modifier เป็น private
- มี method ดังนี้
 - searchBook(String wantB) ทำการค้นหาหนังสือ (ให้เทียบทั้งรหัสและชื่อหนังสือ) ที่ตรงกับ wantB ถ้าพบจะคืนค่า index ของหนังสือเล่มนั้นกลับไป ถ้าไม่พบจะคืนค่า -1 เช่น
 - ถ้า wantB เป็น 200 เมธอดนี้จะคืนค่า 1
 - ถ้า wantB เป็น Graphic เมธอดนี้จะคืนค่า 2
 - ถ้า wantB เป็น Java เมธอดนี้จะคืนค่า -1 เพราะในห้องสมุดไม่มีหนังสือชื่อนี้

คำอธิบายเพิ่มเติม (2) : Library class

- borrowBook(String wantB) ทำการค้นหาหนังสือที่มีรหัสหรือชื่อหนังสือที่ตรงกับ wantB
 - ถ้าพบหนังสือที่มีข้อมูลตรงกับ wantB จะเช็คสถานะของหนังสือนั้น
 - ถ้าสถานะหนังสือเป็น 'A' แปลว่า ยืมได้ ให้ทำการยืมหนังสือเล่มนั้น โดยแสดงข้อความว่า หนังสือเล่มนั้น can borrow. และเปลี่ยนสถานะของหนังสือเป็น 'U'
 - ถ้าสถานะหนังสือเป็น 'U' แปลว่า ตอนนี้หนังสือเล่มนั้นมีคนยืมอยู่ ให้แสดงข้อความว่าหนังสือเล่มนั้น is borrowing. Sorry!

คำอธิบายเพิ่มเติม (3) : Library class

- `returnBook(String wantB)` ทำการค้นหาหนังสือที่มีรหัส หรือ ชื่อ ตรงกับ `wantB`
 - ถ้าพบหนังสือที่มีข้อมูลตรงกับ `wantB` จะเช็คสถานะของหนังสือนั้น
 - ถ้าสถานะหนังสือเป็น 'A' แปลว่า หนังสือนี้ยังไม่ได้ถูกยืม ให้แสดงข้อความว่า This book is not borrowed. Re-input again!.
 - ถ้าสถานะหนังสือเป็น 'U' ให้ทำการเปลี่ยนสถานะของหนังสือเป็น 'A' และแสดงข้อความว่า Thank you, the return successful.

คำอธิบายเพิ่มเติม (4) : Library class

- showAllBook() ทำการแสดงข้อมูลหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุดทางหน้าจอ
 - ตัวอย่างผลลัพธ์เป็นดังนี้

These are all books in our library

ID : 100 Title : Programming Author : Status : Available

ID : 200 Title : Object-Oriented Programming Author : May Status : Available

ID : 300 Title : Graphic Author : Marry Status : Available

ID : 400 Title : Statistics Author : Martin Status : Available

ID : 500 Title : Database Author : John Status : Available

เขียนคลาส Tester เพื่อทดสอบการทำงานของคลาส

1. สร้างอาร์เรย์ของ Book ขนาด 5 จำนวน
2. กำหนดข้อมูลของหนังสือแต่ละเล่ม ดังนี้

รหัส	ชื่อหนังสือ	ชื่อผู้แต่ง
100	Programming	John
200	Object-Oriented Programming	May
300	Graphic	Marry
400	Statistics	Martin
500	Database	John

เขียนคลาส Tester เพื่อทดสอบการทำงานของคลาส

3. สร้าง object ของ Library โดยมีรายการหนังสือดังข้อ 2
4. แสดงรายการหนังสือทั้งหมดในห้องสมุดนี้ทางหน้าจอ
5. วนแสดงข้อความต่อไปนี้จะจนกว่าผู้ใช้จะป้อน q เพื่อจบการทำงาน

<=== Enter the number what do you want to do ===>

1. Borrow a book.
2. Return a book.
3. Search a book.
- q. Quit the system.

Select =

เขียนคลาส Tester เพื่อทดสอบการทำงานของคลาส

6. รับข้อมูลจากผู้ใช้

- ถ้าค่าที่รับมาเป็น 1 ให้แสดงข้อความเพื่อรับรหัสหนังสือ หรือ ชื่อหนังสือ เพื่อทำการตรวจสอบและ **ยืนยัน** หนังสือ
- ถ้าค่าที่รับมาเป็น 2 ให้แสดงข้อความเพื่อรับรหัสหนังสือ หรือ ชื่อหนังสือ เพื่อทำการตรวจสอบและ **คืน** หนังสือ
- ถ้าค่าที่รับมาเป็น 3 ให้แสดงข้อความเพื่อรับรหัสหนังสือ หรือ ชื่อหนังสือ เพื่อทำการ **ค้นหา** และแสดงข้อมูลหนังสือ
- ถ้าค่าที่รับมาเป็น q ให้แสดงข้อความ Thank you และจบการทำงานของโปรแกรม
- ถ้าค่าที่รับเข้ามาเป็นอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ให้แสดงข้อความว่า Input invalid, try again
- หมายเหตุ : ถ้าป้อนข้อมูลรหัส และชื่อหนังสือไม่ตรงกับหนังสือใดเลยในห้องสมุด แสดงข้อความ Sorry, this book cannot be found in our library.

ตัวอย่างผลลัพธ์ (ทดสอบการยืมหนังสือ)

<=== Enter the number what do you want to do ===>

1. Borrow a book.
2. Return a book.
3. Search a book.
- q. Quit the system.

Select = 1

Enter [id/title] of book : 100

100 can borrow.

<=== Enter the number what do you want to do ===>

1. Borrow a book.
2. Return a book.
3. Search a book.
- q. Quit the system.

Select = 1

Enter [id/title] of book : Programming

Programming is borrowing. Sorry!

<=== Enter the number what do you want to do ===>

1. Borrow a book.
2. Return a book.
3. Search a book.
- q. Quit the system.

Select = 1

Enter [id/title] of book : 600

Sorry, this book cannot be found in our library.

ตัวอย่างผลลัพธ์

(ทดสอบการคืนหนังสือ)

<=== Enter the number what do you want to do ===>

1. Borrow a book.
2. Return a book.
3. Search a book.
- q. Quit the system.

Select = 2

Enter [id/title] of book : *Programming*

Thank you, the return successful.

<=== Enter the number what do you want to do ===>

1. Borrow a book.
2. Return a book.
3. Search a book.
- q. Quit the system.

Select = 2

Enter [id/title] of book : *300*

This book is not borrowed. Re-input again!.

ตัวอย่างผลลัพธ์ (ทดสอบการค้นหาหนังสือ)

<=== Enter the number what do you want to do ===>

1. Borrow a book.
2. Return a book.
3. Search a book.
- q. Quit the system.

Select = 3

Enter [id/title] of book : *Graphic*

ID : 300 Title : Graphic Author : Marry Status : Available

<=== Enter the number what do you want to do ===>

1. Borrow a book.
2. Return a book.
3. Search a book.
- q. Quit the system.

Select = 3

Enter [id/title] of book : *400*

ID : 400 Title : Statistics Author : Martin Status : Available

<=== Enter the number what do you want to do ===>

1. Borrow a book.
2. Return a book.
3. Search a book.
- q. Quit the system.

Select = 3

Enter [id/title] of book : *100*

ID : 100 Title : Programming Author : Status : Available